⟶ ĐỀ THI VÒNG 1

DATATHON 2026

THE GRIDBREAKER

Breaking Business Boundaries

Hosted by

VinTelligence

VinUniversity Data Science & AI Club

Cuộc thi Khoa học Dữ liệu đầu tiên tại VinUniversity

Biến Dữ liệu thành Giải pháp cho Doanh nghiệp

Contents

1 Mô tả Dữ liệu **2**
- 1.1 Giới thiệu . . . 2
- 1.2 Tổng quan các bảng dữ liệu . . . 2
- 1.3 Bảng Master . . . 2
  - 1.3.1 `products.csv` — Danh mục sản phẩm . . . 2
  - 1.3.2 `customers.csv` — Khách hàng . . . 3
  - 1.3.3 `promotions.csv` — Chương trình khuyến mãi . . . 3
  - 1.3.4 `geography.csv` — Địa lý . . . 3
- 1.4 Bảng Transaction . . . 3
  - 1.4.1 `orders.csv` — Đơn hàng . . . 3
  - 1.4.2 `order_items.csv` — Chi tiết đơn hàng . . . 4
  - 1.4.3 `payments.csv` — Thanh toán . . . 4
  - 1.4.4 `shipments.csv` — Vận chuyển . . . 4
  - 1.4.5 `returns.csv` — Trả hàng . . . 4
  - 1.4.6 `reviews.csv` — Đánh giá . . . 4
- 1.5 Bảng Analytical . . . 5
  - 1.5.1 `sales.csv` — Dữ liệu doanh thu . . . 5
- 1.6 Bảng Operational . . . 5
  - 1.6.1 `inventory.csv` — Tồn kho . . . 5
  - 1.6.2 `web_traffic.csv` — Lưu lượng truy cập . . . 5
- 1.7 Quan hệ giữa các bảng . . . 6

2 Đề Bài **7**
- 2.1 Phần 1 — Câu hỏi Trắc nghiệm . . . 7
- 2.2 Phần 2 — Trực quan hoá và Phân tích Dữ liệu . . . 10
  - 2.2.1 Yêu cầu . . . 10
- 2.3 Phần 3 — Mô hình Dự báo Doanh thu (Sales Forecasting) . . . 11
  - 2.3.1 Bối cảnh kinh doanh . . . 11
  - 2.3.2 Định nghĩa bài toán . . . 11
  - 2.3.3 Dữ liệu . . . 11
  - 2.3.4 Chỉ số đánh giá . . . 11
  - 2.3.5 Định dạng file nộp . . . 11
  - 2.3.6 Ràng buộc . . . 12

3 Thang điểm Chấm thi **13**

4 Hướng dẫn Nộp bài **16**
- 4.1 Checklist nộp bài . . . 16

Mô tả Dữ liệu

Giới thiệu

Bộ dữ liệu mô phỏng hoạt động của một doanh nghiệp thời trang thương mại điện tử tại Việt Nam trong giai đoạn từ **04/07/2012** đến **31/12/2022**. Dữ liệu bao gồm 15 file CSV, được chia thành 4 lớp: *Master* (dữ liệu tham chiếu), *Transaction* (giao dịch), *Analytical* (phân tích) và *Operational* (vận hành).

Phân chia dữ liệu cho bài toán dự báo:

- `sales_train.csv`: 04/07/2012 → 31/12/2022
- `sales_test.csv`: 01/01/2023 → 01/07/2024

Tổng quan các bảng dữ liệu

Table 1: Danh sách các file dữ liệu

#	File	Lớp	Mô tả
1	`products.csv`	Master	Danh mục sản phẩm
2	`customers.csv`	Master	Thông tin khách hàng
3	`promotions.csv`	Master	Các chiến dịch khuyến mãi
4	`geography.csv`	Master	Danh sách mã bưu chính các vùng
5	`orders.csv`	Transaction	Thông tin đơn hàng
6	`order_items.csv`	Transaction	Chi tiết từng dòng sản phẩm trong đơn
7	`payments.csv`	Transaction	Thông tin thanh toán tương ứng 1:1 với đơn hàng
8	`shipments.csv`	Transaction	Thông tin vận chuyển
9	`returns.csv`	Transaction	Các sản phẩm bị trả lại
10	`reviews.csv`	Transaction	Đánh giá sản phẩm sau giao hàng
11	`sales.csv`	Analytical	Dữ liệu doanh thu huấn luyện
12	`sample_submission.csv`	Analytical	Định dạng file nộp bài **(mẫu)**
13	`inventory.csv`	Operational	Ảnh chụp tồn kho cuối tháng
14	`inventory_enhanced.csv`	Operational	Tồn kho mở rộng với các chỉ số dẫn xuất
15	`web_traffic.csv`	Operational	Lưu lượng truy cập website hàng ngày

Bảng Master

▶ `products.csv` — Danh mục sản phẩm

Cột	Kiểu	Mô tả
`product_id`	int	Khoá chính
`product_name`	str	Tên sản phẩm
`category`	str	Danh mục sản phẩm
`segment`	str	Phân khúc thị trường của sản phẩm
`size`	str	Kích cỡ sản phẩm
`color`	str	Nhãn màu sản phẩm
`price`	float	Giá bán lẻ
`cogs`	float	Giá vốn hàng bán

Ràng buộc: `cogs < price` với mọi sản phẩm.

▶ customers.csv — Khách hàng

Cột	Kiểu	Mô tả
customer_id	int	Khoá chính
zip	int	Mã bưu chính (FK → geography.zip)
city	str	Tên thành phố của khách hàng
signup_date	date	Ngày đăng ký tài khoản
gender	str	Giới tính khách hàng (nullable)
age_group	str	Nhóm tuổi khách hàng (nullable)
acquisition_channel	str	Kênh tiếp thị khách hàng đăng ký qua (nullable)

▶ promotions.csv — Chương trình khuyến mãi

Cột	Kiểu	Mô tả
promo_id	str	Khoá chính
promo_name	str	Tên chiến dịch kèm năm
promo_type	str	Loại giảm giá: theo phần trăm hoặc số tiền cố định
discount_value	float	Giá trị giảm (phần trăm hoặc số tiền tùy promo_type)
start_date	date	Ngày bắt đầu chiến dịch
end_date	date	Ngày kết thúc chiến dịch
applicable_category	str	Danh mục áp dụng, null nếu áp dụng tất cả
promo_channel	str	Kênh phân phối áp dụng khuyến mãi (nullable)
stackable_flag	int	Cờ cho phép áp dụng đồng thời nhiều khuyến mãi
min_order_value	float	Giá trị đơn hàng tối thiểu để áp dụng khuyến mãi (nullable)

Công thức giảm giá:

- percentage: discount_amount = quantity × unit_price × (discount_value/100)
- fixed: discount_amount = quantity × discount_value

▶ geography.csv — Địa lý

Cột	Kiểu	Mô tả
zip	int	Khoá chính (mã bưu chính)
city	str	Tên thành phố
region	str	Vùng địa lý
district	str	Tên quận/huyện

Bảng Transaction

▶ orders.csv — Đơn hàng

Cột	Kiểu	Mô tả
order_id	int	Khoá chính
order_date	date	Ngày đặt hàng
customer_id	int	FK → customers.customer_id
zip	int	Mã bưu chính giao hàng (FK → geography.zip)
order_status	str	Trạng thái xử lý của đơn hàng
payment_method	str	Phương thức thanh toán được sử dụng
device_type	str	Thiết bị khách hàng dùng khi đặt hàng
order_source	str	Kênh marketing dẫn đến đơn hàng

▶ `order_items.csv` — Chi tiết đơn hàng

Cột	Kiểu	Mô tả
`order_id`	int	FK → `orders.order_id`
`product_id`	int	FK → `products.product_id`
`quantity`	int	Số lượng sản phẩm đặt mua
`unit_price`	float	Đơn giá sau khi áp dụng khuyến mãi
`discount_amount`	float	Tổng số tiền giảm giá cho dòng sản phẩm này
`promo_id`	str	FK → `promotions.promo_id` (nullable)
`promo_id_2`	str	FK → `promotions.promo_id`, khuyến mãi thứ hai (nullable)

▶ `payments.csv` — Thanh toán

Cột	Kiểu	Mô tả
`order_id`	int	FK → `orders.order_id` (quan hệ 1:1)
`payment_method`	str	Phương thức thanh toán
`payment_value`	float	Tổng giá trị thanh toán của đơn hàng
`installments`	int	Số kỳ trả góp

▶ `shipments.csv` — Vận chuyển

Cột	Kiểu	Mô tả
`order_id`	int	FK → `orders.order_id`
`ship_date`	date	Ngày gửi hàng
`delivery_date`	date	Ngày giao hàng đến tay khách
`shipping_fee`	float	Phí vận chuyển (0 nếu đơn được miễn phí)

Chỉ tồn tại cho đơn hàng có trạng thái `shipped`, `delivered` hoặc `returned`.

▶ `returns.csv` — Trả hàng

Cột	Kiểu	Mô tả
`return_id`	str	Khoá chính
`order_id`	int	FK → `orders.order_id`
`product_id`	int	FK → `products.product_id`
`return_date`	date	Ngày khách gửi trả hàng
`return_reason`	str	Lý do trả hàng
`return_quantity`	int	Số lượng sản phẩm trả lại
`refund_amount`	float	Số tiền hoàn lại cho khách

▶ `reviews.csv` — Đánh giá

Cột	Kiểu	Mô tả
`review_id`	str	Khoá chính
`order_id`	int	FK → `orders.order_id`
`product_id`	int	FK → `products.product_id`
`customer_id`	int	FK → `customers.customer_id`
`review_date`	date	Ngày khách gửi đánh giá
`rating`	int	Điểm đánh giá từ 1 đến 5
`review_title`	str	Tiêu đề đánh giá của khách hàng

Bảng Analytical

▶ sales.csv — Dữ liệu doanh thu

Cột	Kiểu	Mô tả
Date	date	Ngày đặt hàng
Revenue	float	Tổng doanh thu thuần
COGS	float	Tổng giá vốn hàng bán

Split	File	Khoảng thời gian
Train	sales.csv	04/07/2012 – 31/12/2022
Test	sales_test.csv	01/01/2023 – 01/07/2024

Lưu ý: Tập test sẽ không được công bố mà được dùng để đánh giá kết quả mô hình trên Kaggle. Cấu trúc của file test sẽ giống với sample_submission.csv

Bảng Operational

▶ inventory.csv — Tồn kho

Cột	Kiểu	Mô tả
snapshot_date	date	Ngày chụp ảnh tồn kho (cuối tháng)
product_id	int	FK → products.product_id
stock_on_hand	int	Số lượng tồn kho cuối tháng
units_received	int	Số lượng nhập kho trong tháng
units_sold	int	Số lượng bán ra trong tháng
stockout_days	int	Số ngày hết hàng trong tháng
days_of_supply	float	Số ngày tồn kho có thể đáp ứng nhu cầu bán
fill_rate	float	Tỷ lệ đơn hàng được đáp ứng đủ từ tồn kho
stockout_flag	int	Cờ báo tháng có xảy ra hết hàng
overstock_flag	int	Cờ báo tồn kho vượt mức cần thiết
reorder_flag	int	Cờ báo cần tái đặt hàng sớm
sell_through_rate	float	Tỷ lệ hàng đã bán so với tổng hàng sẵn có
product_name	str	Tên sản phẩm
category	str	Danh mục sản phẩm
segment	str	Phân khúc sản phẩm
year	int	Năm trích từ snapshot_date
month	int	Tháng trích từ snapshot_date

▶ web_traffic.csv — Lưu lượng truy cập

Cột	Kiểu	Mô tả
date	date	Ngày ghi nhận lưu lượng
sessions	int	Tổng số phiên truy cập trong ngày
unique_visitors	int	Số lượt khách truy cập duy nhất
page_views	int	Tổng số lượt xem trang
bounce_rate	float	Tỷ lệ phiên chỉ xem một trang rồi thoát
avg_session_duration_sec	float	Thời gian trung bình mỗi phiên (giây)
conversion_rate	float	Tỷ lệ phiên dẫn đến đặt hàng
traffic_source	str	Kênh nguồn dẫn traffic về website

Quan hệ giữa các bảng

Table 2: Quy tắc quan hệ (Cardinality)

Quan hệ	**Cardinality**
`orders` ↔ `payments`	1 : 1
`orders` ↔ `shipments`	1 : 0 hoặc 1 (trạng thái shipped/delivered/returned)
`orders` ↔ `returns`	1 : 0 hoặc nhiều (trạng thái returned)
`orders` ↔ `reviews`	1 : 0 hoặc nhiều (trạng thái delivered, ∼20%)
`order_items` ↔ `promotions`	nhiều : 0 hoặc 1
`products` ↔ `inventory`	1 : nhiều (1 dòng/sản phẩm/tháng)

Đề Bài

Phần 1 — Câu hỏi Trắc nghiệm

Chọn **một** đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi. Các câu hỏi yêu cầu tính toán trực tiếp từ dữ liệu được cung cấp.

Q1. Trong số các khách hàng có nhiều hơn một đơn hàng, **trung vị số ngày giữa hai lần mua liên tiếp** (inter-order gap) xấp xỉ là bao nhiêu? (Tính từ `orders.csv`)

A) 30 ngày

B) 90 ngày

C) 180 ngày

D) 365 ngày

Q2. Phân khúc sản phẩm (`segment`) nào trong `products.csv` có **tỷ suất lợi nhuận gộp trung bình** cao nhất, với công thức $(price - cogs)/price$?

A) Premium

B) Performance

C) Activewear

D) Standard

Q3. Trong các bản ghi trả hàng liên kết với sản phẩm thuộc danh mục **Streetwear** (join `returns` với `products` theo `product_id`), **lý do trả hàng** nào xuất hiện nhiều nhất?

A) `defective`

B) `wrong_size`

C) `changed_mind`

D) `not_as_described`

Q4. Trong `web_traffic.csv`, nguồn truy cập (`traffic_source`) nào có **tỷ lệ thoát trung bình** (`bounce_rate`) **thấp nhất** trên tất cả các ngày xuất hiện nguồn đó trong cột `traffic_source`?

A) `organic_search`

B) `paid_search`

C) `email_campaign`

D) `social_media`

Q5. Tỷ lệ phần trăm các dòng trong `order_items.csv` có áp dụng khuyến mãi (tức là `promo_id` không null) xấp xỉ là bao nhiêu?

A) 12%

B) 25%

C) 39%

D) 54%

Q6. Trong `customers.csv`, xét các khách hàng có `age_group` khác null, nhóm tuổi nào có **số đơn hàng trung bình trên mỗi khách hàng** cao nhất? (tổng số đơn / số khách hàng trong nhóm)

A) 55+

B) 25–34

C) 35–44

D) 45–54

Q7. Vùng (`region`) nào trong `geography.csv` tạo ra **tổng doanh thu cao nhất** trong `sales_train.csv`?

A) West

B) Central

C) East

D) Cả ba vùng có doanh thu xấp xỉ bằng nhau

Q8. Trong các đơn hàng có `order_status = 'cancelled'` trong `orders.csv`, **phương thức thanh toán** nào được sử dụng nhiều nhất?

A) credit_card

B) cod

C) paypal

D) bank_transfer

Q9. Trong bốn kích thước sản phẩm (S, M, L, XL), kích thước nào có **tỷ lệ trả hàng cao nhất**, được định nghĩa là số bản ghi trong `returns` chia cho số dòng trong `order_items` (join với `products` theo `product_id`)?

A) S

B) M

C) L

D) XL

Q10. Trong `payments.csv`, **kế hoạch trả góp** nào có **giá trị thanh toán trung bình trên mỗi đơn hàng** cao nhất?

A) 1 kỳ (trả một lần)

B) 3 kỳ

C) 6 kỳ

D) 12 kỳ

Phần 2 — Trực quan hoá và Phân tích Dữ liệu

Khám phá bộ dữ liệu để tìm ra các insight có ý nghĩa kinh doanh. Phần này được đánh giá dựa trên **tính sáng tạo**, **chiều sâu phân tích** và **chất lượng trình bày**. Không có đáp án đúng duy nhất — ban giám khảo đánh giá khả năng kể chuyện bằng dữ liệu (data storytelling) của các đội.

▶ Yêu cầu

Các đội thi tự do lựa chọn góc nhìn phân tích từ bộ dữ liệu. Bài nộp cần bao gồm hai thành phần:

1. **Trực quan hoá (Visualizations):** Tạo các biểu đồ, đồ thị, bản đồ hoặc dashboard trực quan để thể hiện các pattern, xu hướng và mối quan hệ trong dữ liệu. Mỗi hình ảnh cần có tiêu đề, nhãn trục rõ ràng và chú thích phù hợp.
2. **Phân tích (Analysis):** Viết phần giải thích đi kèm mỗi trực quan hoá, bao gồm:
   - Mô tả những gì biểu đồ thể hiện và tại sao góc nhìn này quan trọng
   - Các phát hiện chính (key findings) được hỗ trợ bởi số liệu cụ thể
   - Ý nghĩa kinh doanh (business implications) hoặc đề xuất hành động (actionable recommendations)

Tiêu chí đánh giá Phần 2: Bài nộp được đánh giá theo bốn cấp độ phân tích. Cấp độ cao hơn bao gồm và nâng cao cấp độ thấp hơn.

Cấp độ	Câu hỏi	Ban giám khảo đánh giá
Descriptive	What happened?	Thống kê tổng hợp chính xác, biểu đồ có nhãn rõ ràng, tổng hợp dữ liệu đúng
Diagnostic	Why did it happen?	Giả thuyết nhân quả, so sánh phân khúc, xác định bất thường có bằng chứng hỗ trợ
Predictive	What is likely to happen?	Ngoại suy xu hướng, phân tích tính mùa vụ, phân tích chỉ số dẫn xuất
Prescriptive	What should we do?	Đề xuất hành động kinh doanh được hỗ trợ bởi dữ liệu; đánh đổi được định lượng

*Các đội đạt cấp độ **Prescriptive** nhất quán trên nhiều phân tích sẽ đạt điểm cao nhất.*

Phần 3 — Mô hình Dự báo Doanh thu (Sales Forecasting)

▶ Bối cảnh kinh doanh

Bạn là nhà khoa học dữ liệu tại một công ty thương mại điện tử thời trang Việt Nam. Doanh nghiệp cần dự báo nhu cầu chính xác ở mức chi tiết để tối ưu hoá phân bổ tồn kho, lập kế hoạch khuyến mãi và quản lý logistics trên toàn quốc.

▶ Định nghĩa bài toán

Dự báo cột `Revenue` trong khoảng thời gian của `sales_test.csv`.

Mỗi dòng trong tập test là một bộ `(Date,Revenue,COGS)` duy nhất trong giai đoạn 01/01/2023 – 01/07/2024.

▶ Dữ liệu

Split	File	Khoảng thời gian
Train	`sales.csv`	04/07/2012 – 31/12/2022
Test	`sales_test.csv`	01/01/2023 – 01/07/2024

▶ Chỉ số đánh giá

Bài nộp được đánh giá bằng ba chỉ số:

Mean Absolute Error (MAE):

$$\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|F_i - A_i|$$

Root Mean Squared Error (RMSE):

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(F_i - A_i)^2}$$

R^2 (Coefficient of Determination):

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(A_i - F_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(A_i - \bar{A})^2}$$

trong đó F_i là giá trị dự báo, A_i là giá trị thực, $\bar{A}$ là trung bình giá trị thực. MAE đo độ lệch tuyệt đối trung bình, RMSE phạt nặng hơn các sai số lớn, và R^2 thể hiện tỷ lệ phương sai được giải thích bởi mô hình.

MAE và RMSE **càng thấp càng tốt**. R^2 **càng cao càng tốt** (lý tưởng gần 1).

▶ Định dạng file nộp

Nộp file `submission.csv` với các cột sau:

Các dòng trong `submission.csv` phải giữ **đúng thứ tự** như `sample_submission.csv`. **Không** sắp xếp lại hoặc xáo trộn.

Ví dụ:

```
Date,Revenue,COGS
2023-01-01,26607.2,2585.15
2023-01-02,1007.89,163.0
2023-01-03,1089.51,821.12
...
```

▶ Ràng buộc

1. **Không dùng dữ liệu ngoài:** Tất cả đặc trưng phải được tạo từ các file dữ liệu được cung cấp.
2. **Tính tái lập (Reproducibility):** Đính kèm toàn bộ mã nguồn. Đặt random seed khi cần thiết.
3. **Khả năng giải thích (Explainability):** Trong report, bao gồm một mục giải thích các yếu tố dẫn động doanh thu chính được mô hình xác định (vd: feature importances, SHAP values, hoặc partial dependence plots). Giải thích những gì mô hình học được bằng ngôn ngữ kinh doanh.

Thang điểm Chấm thi

Tổng điểm tối đa: **100 điểm**, phân bổ theo ba phần thi. Điểm thành phần **không làm tròn** cho đến khi tính tổng cuối cùng.

Table 3: Phân bổ điểm tổng quan

Phần	Nội dung	Điểm	Tỷ trọng
1	Câu hỏi Trắc nghiệm (MCQ)	20	20%
2	Trực quan hoá & Phân tích (EDA)	60	60%
3	Mô hình Dự báo Doanh thu (Forecasting)	20	20%
	Tổng	**100**	**100%**

Phần 1 — Câu hỏi Trắc nghiệm (20 điểm)

Mỗi câu đúng được **2 điểm**. Không trừ điểm cho câu trả lời sai.

Thành phần	Số câu	Điểm
Câu trả lời đúng	10 câu	2 điểm / câu
Câu trả lời sai	—	0 điểm
Không trả lời	—	0 điểm
Tổng tối đa		**20 điểm**

Phần 2 — Trực quan hoá & Phân tích EDA (60 điểm)

Phần này được chấm theo **bốn tiêu chí độc lập**, mỗi tiêu chí tương ứng với một cấp độ phân tích trong rubric. Ban giám khảo chấm từng tiêu chí trên thang điểm thành phần, sau đó cộng lại.

Tiêu chí	**Mô tả**	**Điểm tối đa**
Chất lượng trực quan hoá	Biểu đồ có tiêu đề, nhãn trục, chú thích đầy đủ; lựa chọn loại biểu đồ phù hợp; thẩm mỹ trình bày rõ ràng	15
Chiều sâu phân tích	Bao phủ đầy đủ bốn cấp độ Descriptive → Diagnostic → Predictive → Prescriptive; lập luận logic, có số liệu cụ thể hỗ trợ	25
Insight kinh doanh	Phát hiện có giá trị thực tiễn; đề xuất hành động khả thi; liên kết rõ ràng giữa dữ liệu và quyết định kinh doanh	15
Tính sáng tạo & kể chuyện	Góc nhìn độc đáo, không lặp lại các phân tích hiển nhiên; mạch trình bày coherent; kết nối nhiều bảng dữ liệu một cách có chủ đích	5
Tổng tối đa		**60 điểm**

Chi tiết thang điểm từng tiêu chí:

Tiêu chí	**Mức điểm**	**Mô tả**
Chất lượng trực quan hoá (15đ)	13–15đ	Tất cả biểu đồ đều đạt chuẩn, lựa chọn loại biểu đồ tối ưu cho từng insight
	8–12đ	Phần lớn biểu đồ đạt yêu cầu, một số thiếu nhãn hoặc chú thích
	0–7đ	Biểu đồ thiếu thông tin, khó đọc hoặc không phù hợp với dữ liệu
Chiều sâu phân tích (25đ)	21–25đ	Đạt cả bốn cấp độ Descriptive, Diagnostic, Predictive, Prescriptive một cách nhất quán
	14–20đ	Đạt ba cấp độ, cấp độ Prescriptive còn hời hợt
	7–13đ	Chủ yếu ở cấp Descriptive và Diagnostic
	0–6đ	Chỉ mô tả bề mặt, thiếu phân tích
Insight kinh doanh (15đ)	13–15đ	Đề xuất cụ thể, định lượng được, áp dụng được ngay
	8–12đ	Có đề xuất nhưng còn chung chung
	0–7đ	Thiếu kết nối với bối cảnh kinh doanh
Tính sáng tạo (5đ)	4–5đ	Góc nhìn độc đáo, kết hợp nhiều nguồn dữ liệu, mạch trình bày thuyết phục
	2–3đ	Có điểm sáng tạo nhưng chưa nhất quán
	0–1đ	Phân tích dự đoán được, không có điểm nổi bật

Phần 3 — Mô hình Dự báo Doanh thu (20 điểm)

Điểm Phần 3 được tính từ **hai thành phần**: hiệu suất mô hình trên Kaggle và chất lượng báo cáo kỹ thuật.

Thành phần	**Mô tả**	**Điểm tối đa**
Hiệu suất mô hình	Dựa trên điểm MAE, RMSE, R^2 trên tập test (Kaggle leaderboard); xếp hạng tương đối so với các đội khác trong cuộc thi	12
Báo cáo kỹ thuật	Chất lượng pipeline (feature engineering, cross-validation, xử lý leakage); giải thích mô hình bằng SHAP / feature importance; tuân thủ các ràng buộc đã nêu	8
Tổng tối đa		**20 điểm**

Thành phần	**Mức điểm**	**Mô tả**
Hiệu suất mô hình (12đ)	10–12đ	Xếp hạng top leaderboard; MAE và RMSE thấp, R^2 cao
	5–9đ	Hiệu suất trung bình; mô hình hoạt động nhưng chưa tối ưu
	3–4đ	Bài nộp hợp lệ nhưng hiệu suất thấp; mức điểm sàn
Báo cáo kỹ thuật (8đ)	7–8đ	Pipeline rõ ràng, cross-validation đúng chiều thời gian, giải thích mô hình cụ thể bằng SHAP hoặc tương đương, tuân thủ đầy đủ ràng buộc
	4–6đ	Pipeline đủ dùng, giải thích còn định tính, một số ràng buộc chưa được xử lý tường minh
	0–3đ	Thiếu giải thích, không kiểm soát leakage, hoặc không thể tái lập kết quả

Điều kiện loại bài: Bài nộp sẽ bị **loại toàn bộ Phần 3** nếu vi phạm bất kỳ ràng buộc nào sau đây: (1) sử dụng `Revenue/COGS` từ tập test làm đặc trưng; (2) sử dụng dữ liệu ngoài bộ dữ liệu được cung cấp; (3) không đính kèm mã nguồn hoặc kết quả không thể tái lập.

Hướng dẫn Nộp bài

Checklist nộp bài

Mỗi đội cần hoàn thành và nộp đầy đủ các mục sau:

1. **Nộp kết quả dự báo trên Kaggle**

2. **Link Kaggle:** https://www.kaggle.com/competitions/datathon-2026-round-1

   Đảm bảo file `submission.csv` có đúng số lượng dòng và giữ nguyên thứ tự như `sample_submission.csv`. File không đúng định dạng sẽ bị từ chối bởi hệ thống Kaggle.

3. **Báo cáo (Report)**

   Viết báo cáo sử dụng **template LaTeX của NeurIPS**, có thể tải tại:

   https://neurips.cc/Conferences/2025/CallForPapers

   Yêu cầu báo cáo:

   - Giới hạn tối đa **4 trang** (không tính references và appendix)
   - Bao gồm các nội dung:
     - Trực quan hoá và phân tích dữ liệu (Phần 2)
     - Phương pháp tiếp cận, pipeline mô hình và kết quả thực nghiệm (Phần 3)
   - **Đính kèm link GitHub repository** của nhóm trong báo cáo (chứa toàn bộ mã nguồn, notebook, và file submission)

   Lưu ý: GitHub repository cần được đặt ở chế độ `public` hoặc cấp quyền truy cập cho ban tổ chức trước deadline nộp bài. Repository nên có `README.md` mô tả cấu trúc thư mục và hướng dẫn chạy lại kết quả.

4. **Form nộp bài thi Vòng 1**

   Điền đầy đủ thông tin trong form nộp bài chính thức (link sẽ được cung cấp). Form yêu cầu:

   - Chọn đáp án đúng cho câu hỏi trắc nghiệm
   - Upload file báo cáo (PDF)
   - Link GitHub repository
   - Link submission trên Kaggle
   - **Ảnh chụp thẻ sinh viên** của **tất cả** thành viên trong đội
   - **Tickbox xác nhận:** Nhóm thi cam kết có **ít nhất 1 thành viên** có thể tham gia trực tiếp Vòng Chung kết vào ngày **23/05/2026** tại **Đại học VinUni**, Hà Nội

   Quan trọng: Các đội không xác nhận khả năng tham gia trực tiếp Vòng Chung kết hoặc không cung cấp đầy đủ ảnh thẻ học sinh sẽ **không đủ điều kiện** để được xét vào vòng tiếp theo.